

FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE TÍTULO

Nombre o título del proyecto

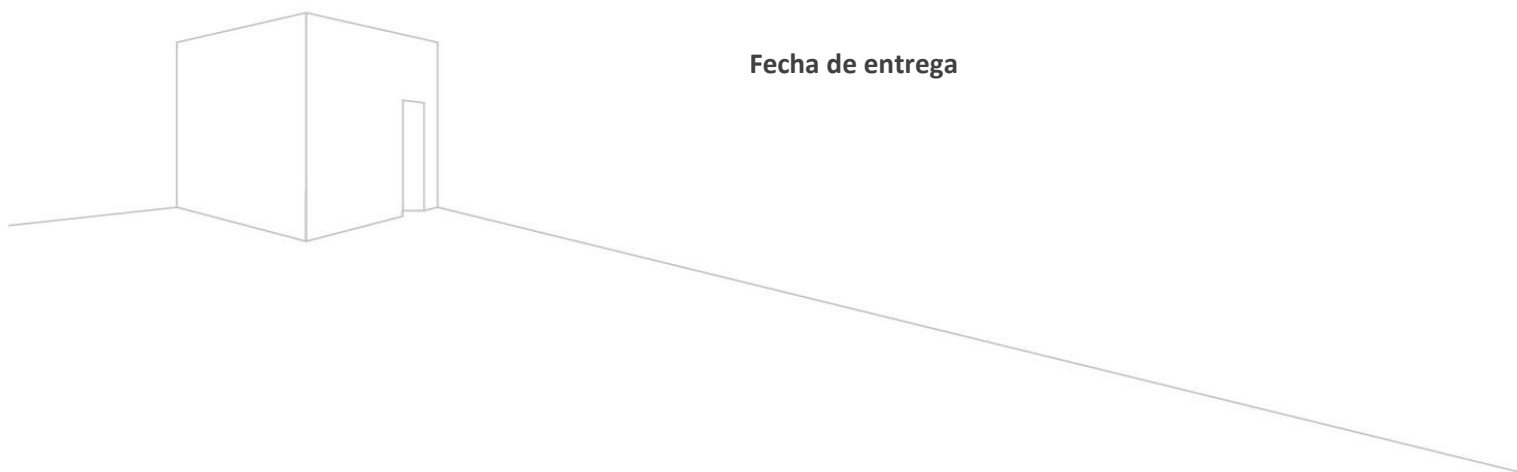
Asignatura: Proyecto de Título – TIHI84

Sección:

Académico guía: Nombre y apellidos

Integrantes del equipo:

Fecha de entrega



Contenido

I.	Introducción	4
II.	Identificación del Problema	4
2.1	Actualización y justificación del problema	4
2.1.1	Descripción de la organización.....	4
2.1.2	Descripción del problema.	4
2.2	Justificación del problema.	4
2.2.1	Relevancia del problema.....	4
2.2.2	Complejidad del problema.....	4
III.	Levantamiento de Requerimientos.....	4
IV.	Marco Teórico.	4
V.	Objetivos del Proyecto.	4
5.1	Solución tecnológica	4
5.1.1	Formulación de la Solución	4
5.1.2	Alcance y restricciones.	4
5.2	Impacto de la solución.....	4
5.2.1	Proceso de negocio afectado.	4
5.2.2	Registro de Interesados.....	4
5.2.3	Indicadores de gestión.	4
5.2.4	Niveles de servicio.....	4
5.3	Objetivos del proyecto	4
5.3.1	Objetivo General.	4
5.3.2	Objetivo Específico.....	4
VI.	Metodología de Trabajo	4
6.1	Metodología de Desarrollo de la solución.....	4
6.2	Duración y cronograma.	4
6.3	Equipo de trabajo.	5
6.4	Plan de recursos.....	5
VII.	Definición de arquitectura TI.....	5
VIII.	Reconocimiento de arquitectura empresarial	5

IX. Conclusiones:.....	5
X. Referencias bibliográficas.....	5
XI. Anexos	6

Una vez finalizado el informe, actualiza esta tabla de contenidos, ubicando el mouse sobre ella, y pulsando el botón derecho del mouse. Actualízala en su totalidad y déjela en una página independiente de la Introducción. Finalmente elimina este texto.

I. Introducción

El presente informe expone la formulación de un proyecto informático enfocado en resolver la problemática de vacancia inmobiliaria comercial e industrial surgida tras la consolidación del trabajo remoto e híbrido. La propuesta consiste en la creación de una plataforma web y móvil tipo Marketplace que actúa como intermediario entre propietarios de metros cuadrados desocupados (oficinas, bodegas, salones y estacionamientos) y usuarios que requieren espacios con alta rotación por horas, días o semanas. A lo largo del documento se detallan el diagnóstico del entorno, la justificación técnica y comercial mediante el modelo CANVAS, el levantamiento de requerimientos bajo estándares de la industria, la arquitectura tecnológica propuesta y la planificación metodológica necesaria para su desarrollo.

II. Identificación del Problema

2.1 Actualización y justificación del problema

2.1.1 Descripción de la organización.

2.1.1.1 Antecedentes de la Organización.

El Proyecto se formula bajo la modalidad de **Emprendimiento** (Startup de Base Tecnológica). La iniciativa nace como un servicio digital Marketplace para el mercado chileno, orientado a conectar la oferta de espacio físico subutilizado con la demanda de micro almacenamiento y espacios multipropósito a corto plazo.

Lienzo Canva del Proyecto:

Socios clave Pasarelas de pago (Transbank, Mercado Pago). Compañías aseguradoras (pólizas por daños o siniestros temporales). Proveedores de API de mapas (Google Maps) y cerraduras inteligentes (Smart Access).	Actividades clave Desarrollo y mantenimiento del software web/móvil, Verificación de identidad (KYC) de usuarios y propietarios, Gestión de la pasarela de reservas y marketing de captación bilateral. Recursos clave Infraestructura Cloud (AWS/GCP), Base de datos relacional y motor de búsqueda geolocalizado, Algoritmo de agendamiento y disponibilidad en tiempo real, Equipo de soporte y desarrollo.	Propuesta de valor Propietarios: Monetización de metros cuadrados improductivos sin amarres contractuales a largo plazo. Arrendatarios: Arriendo flexible por horas, días o semanas con garantía integrada y proceso 100% digital.	Relaciones con los clientes Plataforma de autoservicio (Self-service), Sistema recíproco de calificaciones y reseñas, Soporte automatizado y resolución de incidencias en línea. Canales Portal web interactivo, aplicación móvil (iOS/Android) y campañas de marketing digital enfocadas (Social Ads y Search Ads).	Segmento de clientes Oferta: Inversionistas inmobiliarios, pymes con espacio sobrante en su inmueble y particulares con bodegas/oficinas libres. Demanda: Pymes de e-commerce (micro-warehousing), creadores de contenido, talleristas y organizadores de eventos pop-up.
Estructura de costos Mantenición de infraestructura en la nube, Licencias de APIs de verificación y pagos, Desarrollo continuado de software, Presupuesto de marketing y captación.			Flujo de ingresos Comisión porcentual transaccional sobre el valor de la reserva (ej. 8% al arrendador y 5% al arrendatario); Cobro por posicionamiento destacado de anuncios.	

2.1.1.2 Diagnóstico de la situación actual.

En el contexto nacional actual, existe un descalce entre la disponibilidad de infraestructura comercial y la demanda de uso flexible. Los portales inmobiliarios tradicionales (Mercado Libre, Yapo, Todogalpon, Chilepropiedades) operan con listados estáticos enfocados exclusivamente en contratos fijos a 12 o 24 meses. Por su parte, soluciones especializadas como Mudango atienden el bodegaje con un

enfoque puramente logístico y cerrado. Esto deja desatendido un nicho en expansión: el arriendo por rotación corta (horas/días) para bodegaje dinámico, espacios de trabajo temporales o eventos de baja escala.

2.1.2 Descripción del problema.

El problema principal radica en la ineficiencia operativa y financiera provocada por la **improductividad de metros cuadrados vacíos en el sector inmobiliario urbano y comercial**. Por un lado, los dueños asumen costos fijos (gastos comunes, contribuciones, mantenimiento) sin generar ingresos. Por otro lado, pequeñas empresas, emprendedores e-commerce y profesionales independientes se ven marginados por la rigidez contractual y altos costos de garantía del mercado formal cuando solo requieren utilizar un espacio durante un período acotado.

2.2 Justificación del problema.

2.2.1 Relevancia del problema.

La relevancia del problema es de alto impacto económico y social:

Económica: Permite reactivar activos inmobiliarios estancados, inyectando liquidez a pymes e inversionistas locales al transformar un costo fijo en una fuente de ingresos variables

Operativa para Pymes: Democratiza el acceso a espacios logísticos o de trabajo a costos proporcionales al uso real, eliminando barreras de entrada para nuevos negocios.

Seguridad y Entorno: Disminuye el deterioro de zonas comerciales vacías al aumentar la rotación y el flujo constante de personas dentro de dichos inmuebles

2.2.2 Complejidad del problema.

La resolución mediante una plataforma TI requiere abordar múltiples dimensiones técnicas y operativas interconectadas:

- **Sincronización en Tiempo Real:** Gestión de calendarios complejos por hora y día para evitar sobre reservas.
- **Gestión de Riesgos y Confianza:** Integración de verificación de identidad, depósitos de garantía temporales (retención de cupo en tarjeta) y filtros obligatorios de uso para evitar acopio de elementos ilegales o infracciones a la Ley de Copropiedad y ordenanzas municipales.
- **Transaccionalidad y Compresa:** Procesamiento seguro de pagos divididos, cálculo automático de comisiones y emisión de comprobantes digitales de reserva con contratos de subarriendo o uso temporal integrados.

III. Levantamiento de Requerimientos.

3.1 Determinación de los instrumentos a utilizar.

Para la recopilación y análisis de las necesidades del mercado, usuarios y propietarios en el proyecto **EspaciGo**, se determinaron e implementaron los siguientes instrumentos de levantamiento de información:

1. Encuestas Digitales:
 - **Objetivo:** Recopilar datos cuantitativos sobre patrones de uso de bodegaje temporario, necesidad de espacios para eventos/talleres y disposición a pagar por horas o días.
 - **Población Objetivo:** Emprendedores de e-commerce, profesores de talleres, creativos y propietarios de inmuebles vacíos en la Región Metropolitana.
2. Entrevistas En Profundidad:
 - **Objetivo:** Comprender las barreras legales, de seguridad, comisiones y reglas de convivencia que preocupan a los administradores de edificios e inversionistas inmobiliarios.
 - **Participantes:** 3 Administradores de edificios comerciales/residenciales y 2 corredores de propiedades.
3. Estudio de Mercado y Brenchmark Competitivo:
 - **Objetivo:** Analizar las funcionalidades, vacíos operativos y flujos de usuario de las plataformas existentes (Mercado Libre, Yapo, Mudango) para identificar brechas de diseño funcional.
4. Sesiones de Lluvia de Ideas y Grupo de Discusión:
 - **Objetivo:** Definir entre los integrantes del equipo informático los flujos funcionales críticos (check-in, depósito de garantía, agendamiento rotativo) para transformarlos en historias de usuario.

3.2 Detalle de los requerimientos. *Se sugiere incluir como anexo el listado de los requerimientos.

A continuación, se presentan los requerimientos del sistema **EspaciGo**, estructurados bajo la metodología ágil mediante **Historias de Usuario (método adaptativo)**, clasificadas según el perfil de actor correspondiente y acompañadas por su matriz de requerimientos no funcionales.

3.2.1: Historias de Usuario:

Modulo 1: Dueño del Espacio (Propietario/Oferta)

Código y Nombre de la Historia: HU-01: Publicación de Inmueble
Como Propietario de un inmueble vacío, Quiero Registrar y publicar las características de mi espacio (tipo de uso, dirección, metros cuadrados, fotos, y reglas del lugar), Para ponerlo a disposición del mercado y generar ingresos con metros cuadrados en desuso.
Criterios de Aceptación: El sistema debe permitir subir fotos, marcar la comuna, definir categoría (bodega, oficina, salón) e indicar normas de uso.

Código y Nombre de la Historia: HU-02: Configuración de Disponibilidad y Tarifas Flexibles
Como propietario, Quiero definir la disponibilidad en un calendario interactivo y establecer tarifas diferenciadas (por hora, día o mes), Para que evitar topes de horario y controlar cuándo arrendo mi espacio.
Criterios de Aceptación: El calendario debe permitir bloquear fechas/horas no disponibles y actualizar precios en tiempo real.

Código y Nombre de la Historia: HU-03: Gestión y Aprobación de Reservas
Como propietario, Quiero recibir notificaciones de solicitudes de reserva con la información del arrendatario, Para aceptar o rechazar la solicitud según la evaluación del perfil.
Criterios de Aceptación: El propietario debe contar con un botón de aprobación/rechazo y un tiempo límite para responder (ej. 24 hrs).

Modulo 2: Arrendatario (Usuario / Demanda)

Código y Nombre de la Historia: HU-04: Búsqueda y Filtrado Avanzado
Como Usuario/Emprendedor, Quiero filtrar espacios disponibles por comuna, rango de precio, tipo de uso (bodega, evento, oficina) y disponibilidad en fechas específicas, Para encontrar rápidamente el lugar que se adapte a mis necesidades de rotación.
Criterios de Aceptación: La búsqueda debe desplegar un mapa interactivo y listado con los filtros aplicados.

Código y Nombre de la Historia: HU-05: Reserva On-Demand y Pago Seguro
Como Usuario/Emprendedor, Quiero seleccionar el rango de horas o días necesarios y realizar el pago mediante pasarela digital, Para asegurar la reserva del espacio de manera inmediata y confiable.
Criterios de Aceptación: El sistema debe procesar el pago transaccional e integrar la retención del depósito de garantía en tarjeta.

Código y Nombre de la Historia: HU-06: Verificación de Check-in y Registro Fotográfico
Como Usuario/Emprendedor, Quiero registrar el estado del espacio al momento de iniciar y finalizar la reserva subiendo fotografías desde la app, Para que demostrar la entrega del espacio en las mismas condiciones recibidas y liberar mi garantía.
Criterios de Aceptación: La aplicación debe solicitar obligatoriamente la carga de imágenes al iniciar y terminar el período de reserva

Módulo 3: Administrador del Sistema

Código y Nombre de la Historia: HU-07: Verificación de Identidad (KYC)
Como Administrador de EspaciGo, Quiero validar el documento de identidad y antecedentes de los usuarios registrados, Para que mantener altos estándares de seguridad dentro de las propiedades arrendadas.
Criterios de Aceptación: Integración de API de validación de Cédula de Identidad chilena.

Código y Nombre de la Historia: HU-08: Gestión de Dispute y Depósitos de Garantía
Como Administrador de EspaciGo, Quiero revisar reportes de daños o discrepancias al finalizar una reserva, Para determinar si corresponde cobrar el depósito de garantía retenido o devolverlo al usuario.
Criterios de Aceptación: Panel administrativo para revisión de fotos de Check-in/Check-out y gestión de reembolso o cobro.

3.2.2 Requerimientos No Funcionales

Código	Categoría	Descripción	Criterio de Aceptación
RNF-01	Seguridad	Cifrado de datos sensibles e integración de protocolos HTTPS y JWT.	Todos los pagos y datos de usuarios deben viajar bajo TLS 1.3 y contraseñas encriptadas con Bcrypt.
RNF-02	Disponibilidad	El portal web y la app deben mantener una alta disponibilidad operativa.	Disponibilidad mínima (Uptime) del 99.5% alojado en infraestructura Cloud.
RNF-03	Rendimiento	Respuestas rápidas del motor de búsqueda geolocalizado.	Tiempo de carga del mapa de resultados inferior a 2.5 segundos con 500 instancias simultáneas.
RNF-04	Usabilidad	Diseño de interfaz responsive (adaptable a móviles y escritorio) enfocado en la simplicidad de reserva.	El flujo completo de reserva no debe requerir más de 4 pasos/pantallas desde la selección del espacio.
RNF-05	Escalabilidad	La arquitectura debe soportar el incremento de volumen de anuncios y reservas.	Capacidad de procesamiento autoescalable para soportar picos de alta demanda (ej. CyberDay).

IV. Marco Teórico.

4.1 Investigación Bibliográfica.

Para plataformas con alta demanda transaccional y necesidad de escalabilidad independiente, la arquitectura de microservicios representa el estándar moderno. Según Bass et al. (2021), una arquitectura orientada a microservicios desacopla las funcionalidades críticas (autenticación, motor de búsqueda, pagos, agendamiento), permitiendo escalado horizontal y mantenimiento continuo sin comprometer la disponibilidad del sistema.

- **Patrón RESTful API:** Comunicación entre la interfaz de usuario (Front-end) y la lógica de negocio (Back-end) mediante el protocolo HTTP/HTTPS, garantizando interoperabilidad entre aplicaciones web y móviles.
- **Autenticación mediante JWT (JSON Web Tokens):** Definido bajo el estándar RFC 7519, proporciona un mecanismo compacto y seguro para transmitir información entre partes como un objeto JSON firmado digitalmente, garantizando la identidad de los usuarios en cada petición.

4.2 Metodología de Desarrollo y Ciclo de Vida del Software

Dada la naturaleza dinámica del emprendimiento y la necesidad de entregas incrementales, se adopta el marco de trabajo **Scrum** bajo la filosofía **Agile** (Beck et al., 2001).

- **Ciclo de Vida Adaptativo:** Facilita la iteración mediante Sprints de 2 a 3 semanas, abordando desde la conceptualización de las Historias de Usuario hasta las pruebas unitarias e integración continua (CI/CD).
- **Testing y Validación:** Implementación de pruebas automatizadas unitarias (Jest/PyTest) y de integración para asegurar que las reglas de negocio (procesamiento de pagos y bloqueos de calendario) funcionen sin inconsistencias.

4.3 Estándares de Seguridad y Normativa

- **Estándar IEEE 830 / ISO/IEC/IEEE 29148:** Guías internacionales para la especificación y documentación rigurosa de requerimientos de software.
- **PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard):** Cumplimiento normativo exigido para el procesamiento seguro de transacciones con tarjeta de crédito/débito y retención de depósitos de garantía a través de pasarelas de pago integradas (Transbank / Mercado Pago).
- **Seguridad Web (OWASP Top 10):** Prevención de vulnerabilidades comunes como inyección SQL, Cross-Site Scripting (XSS) y autenticación deficiente.

V. Objetivos del Proyecto.

5.1 Solución tecnológica

- 5.1.1 Formulación de la Solución
- 5.1.2 Alcance y restricciones.

5.2 Impacto de la solución.

- 5.2.1 Proceso de negocio afectado.
- 5.2.2 Registro de Interesados.
- 5.2.3 Indicadores de gestión.
- 5.2.4 Niveles de servicio.

5.3 Objetivos del proyecto

- 5.3.1 Objetivo General.

5.3.2 Objetivo Específico.

VI. Metodología de Trabajo

- 6.1 Metodología de Desarrollo de la solución.
- 6.2 Duración y cronograma.
- 6.3 Equipo de trabajo.
- 6.4 Plan de recursos.

VII. Definición de arquitectura TI

- 7.1 Definir el tipo de arquitectura TI que requiere la solución informática.

VIII. Reconocimiento de arquitectura empresarial

- 8.1 Identificación del tipo de organización y su estructura.

IX. Conclusiones:

- Presentar una síntesis, donde se expongan las ideas principales y algunas ideas personales en torno al tema. También se puede incorporar ideas fuerza y/o aportes a partir del trabajo desarrollado.
- Se sugiere incorporar reflexiones, incluso dejar propuestas de profundización que no fueron posibles de abordar en la formulación del proyecto.

X. Referencias bibliográficas

Ejemplo de referencias bibliográficas (interlineado doble y sangría francesa):

Audesirk T., Audesirk G., Byers, B. (2008). *Biología: La vida en la Tierra*. México: Pearson Educación.

Vargas, A. y Palacios, P. (2014). Educación para la salud [Monografía]. Recuperado de

<http://site.ebrary.com/lib/inacaps/reader.action?docID=11046190&ppg=3>

Para realizar un listado de las fuentes bibliográficas utilizadas para la recopilación de información, con el título “Referencias bibliográficas”, según Norma APA 7° Edición. Se sugiere descargar la Guía para citas y referencias bibliográficas según Norma APA, en el sitio web de INACAP, en la Red de Bibliotecas:

https://digital.inacap.cl/documentos/biblioteca/Norma_APA_7ma_ed_v2.pdf

Recopilar también distintos insumos gráficos (imágenes, fotos, diagramas, entre otros) que permitan complementar la información a presentar.

- Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. (2021). *Software Architecture in Practice* (4th ed.). Addison-Wesley Professional.



Formación de Usuarios

Citas y Referencias
Bibliográficas
Habilidades
Informacionales

- Beck, K., Beedle, M., van Bennekum, A., Cockburn, A., Cunningham, W., Fowler, M., Grenning, J., Highsmith, J., Hunt, A., Thomas, D., Jeffries, R., Kern, J., Marick, B., Martin, R. C., Mellor, S., Schwaber, K., & Sutherland, J. (2001). *Manifesto for Agile Software Development*. Agile Alliance.
- IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*. Institute of Electrical and Electronics Engineers.
- OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10:2021 - The Ten Most Critical Web Application Security Risks*. Open Web Application Security Project.

Una vez finalizado el informe, elimina las instrucciones y ejemplos.
Recuerda completar el pie de página y los datos de la portada con el nombre del Área académica y nombre de tu carrera.

XI. Anexos

Incluir aquí, numerando en orden de referenciación en el informe, la información complementaria utilizada para sustentar, presentar, analizar datos, entre otros. Evitar incorporar información que no se referencia o sintetiza en el Informe de Formulación de Proyecto).



No olvides respetar las reglas ortográficas y de redacción